

Лабораторна робота №1

Інтерполяція кубічними сплайнами.

Мета: вивчити метод інтерполяції кубічними сплайнами.

Основні теоретичні відомості .

Кубічний сплайн – математична модель абсолютно гнучкого, пружного та тонкого стержня. Якщо стержень закріпити в двох його кінцях з заданими кутами нахилу α і β , то стержень прийме форму, що мінімізує його потенціальну енергію. Нехай рівняння стержня визначається функцією $S(x)$. Умова рівноваги сплайна визначається рівнянням:

$$S^{(IV)}(x) = 0.$$

Легко бачити, що цій умові задовольняє алгебраїчний многочлен третього степеня.

Нехай нам задана послідовність вузлів $x_0, x_1, \dots, x_n$ і значення деякої функції $y(x)$ в цих вузлах $y_0, y_1, \dots, y_n$. Ми можемо записати рівняння кубічного сплайна на інтервалі $[x_{i-1}, x_i]$

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_{i-1}) + c_i(x - x_{i-1})^2 + d_i(x - x_{i-1})^3.$$

Так як для кожного інтервалу ми матимемо інше рівняння сплайну, то ми повинні знайти $4n$ значень коефіцієнтів сплайнів. Для їх знаходження ми повинні записати систему $4n$ рівнянь.

Першу групу рівнянь ми отримаємо з умови, що наші сплайни проходять через задану сукупність вузлів:

- з умови $S_i(x_{i-1}) = y_{i-1}$, знаходимо, що $a_i = y_{i-1}$ для $i = 1, n$.

- з умови $S_i(x_i) = y_i$, знаходимо, що

$$a_i + b_i h_i + c_i h_i^2 + d_i h_i^3 = y_i \text{ для } i = 1, n, \quad h_i = x_i - x_{i-1}.$$

Наступну групу рівнянь отримаємо з умови гладкості наших сплайнів. Для цього задамо умову неперервності перших і других похідних у вузлах x_i . Виконавши диференціювання, отримаємо вирази для похідних на i -інтервалі :

$$S'_i(x) = b_i + 2c_i(x - x_{i-1}) + 3d_i(x - x_{i-1})^2,$$

$$S''_i(x) = 2c_i + 6d_i(x - x_{i-1}).$$

Прирівнявши в i -му вузлі вирази для похідних сплайнів записаних для інтервалів i та $i+1$,

$$S'_i(x_i) = S'_{i+1}(x_i)$$

$$S''_i(x_i) = S''_{i+1}(x_i)$$

отримаємо $2n - 2$ рівняння:

$$b_i + 2c_i h_i + 3d_i h_i^2 = b_{i+1} \text{ для } i = 1; n-1,$$

$$2c_i + 6d_i h_i = 2c_{i+1} \text{ для } i = 1; n-1.$$

Ми отримали систему $4n - 2$ рівнянь. Ще два рівняння ми отримаємо з умов, що накладаються у крайніх вузлах. Задамо кривизну сплайна в крайніх вузлах рівною нулю, що відповідає випадку вільного кубічного сплайну:

$$S_1'''(x_0) = 0, \quad S_n'''(x_n) = 0.$$

Отримаємо, що $2c_1 = 0$ та $2c_n + 6d_n h_n = 0$.

Перейдемо до розв'язку отриманої системи. Для цього перетворимо її до трьохдіагонального вигляду.

Послідовно знаходимо:

$$\begin{aligned} a_i &= y_{i-1}, \quad i = 1, n; \\ d_i &= \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i}, \quad i = 1, n-1; \\ d_n &= \frac{-c_n}{3h_n}. \end{aligned}$$

З рівняння

$$y_{i-1} + b_i h_i + c_i h_i^2 + \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i} h_i^3 = y_i$$

отримаємо вирази для коефіцієнтів b_i

$$\begin{aligned} b_i &= \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} - \frac{h_i}{3}(c_{i+1} + 2c_i), \quad i = 1, n-1; \\ b_n &= \frac{y_n - y_{n-1}}{h_n} - \frac{2}{3}h_n c_n. \end{aligned}$$

Запишемо систему рівнянь відносно коефіцієнтів c_i . Підставимо вирази для b_i та d_i в рівняння умови неперервності перших похідних. Отримаємо рівняння:

$$h_i c_i + 2h_i c_{i+1} + 2h_{i+1} c_{i+1} + h_{i+1} c_{i+2} = 3 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_{i+1}} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} \right).$$

Зменшимо на одиницю індекс i :

$$h_{i-1} c_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i) c_i + h_i c_{i+1} = 3 \left(\frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} - \frac{y_{i-1} - y_{i-2}}{h_{i-1}} \right), \quad i = 2, n-1.$$

Використовуючи умови в 0-му та n -му вузлах, знаходимо

$$c_1 = 0,$$

$$h_{n-1} c_{n-1} + 2(h_{n-1} + h_n) c_n = 3 \left(\frac{y_n - y_{n-1}}{h_n} - \frac{y_{n-1} - y_{n-2}}{h_{n-1}} \right).$$

Отже для знаходження коефіцієнтів $c_1, c_2, \dots, c_n$ ми отримали систему n лінійних алгебраїчних рівнянь:

$$c_1 = 0$$

$$h_1 c_1 + 2(h_1 + h_2) c_2 + h_2 c_3 = 3 \left(\frac{y_2 - y_1}{h_2} - \frac{y_1 - y_0}{h_1} \right)$$

...

$$h_{i-1} c_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i) c_i + h_i c_{i+1} = 3 \left(\frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} - \frac{y_{i-1} - y_{i-2}}{h_{i-1}} \right).$$

...

$$h_{n-1} c_{n-1} + 2(h_{n-1} + h_n) c_n = 3 \left(\frac{y_n - y_{n-1}}{h_n} - \frac{y_{n-1} - y_{n-2}}{h_{n-1}} \right)$$

Система рівнянь для знаходження коефіцієнтів c_i має так звану трьохдіагональну матрицю і для її розв'язку ми можемо використати метод прогонки.

Знаходження розв'язку методом прогонки вимагає $(n+1)$ операцію.

Розглянемо систему рівнянь з трьохдіагональною матрицею:

$$\begin{cases} \beta_1 x_1 + \gamma_1 x_2 = \delta_1 \\ \alpha_2 x_1 + \beta_2 x_2 + \gamma_2 x_3 = \delta_2 \\ \dots \\ \alpha_i x_{i-1} + \beta_i x_i + \gamma_i x_{i+1} = \delta_i \\ \dots \\ \alpha_n x_{n-1} + \beta_n x_n = \delta_n \end{cases}$$

Метод прогонки складається з двох етапів: прямої та зворотної прогонки.

Розглянемо пряму прогонку. З першого рівняння знаходимо

$$x_1 = -\frac{\gamma_1}{\beta_1} x_2 + \frac{\delta_1}{\beta_1}.$$

Введемо позначення $A_1 = -\frac{\gamma_1}{\beta_1}; \quad B_1 = \frac{\delta_1}{\beta_1}.$

В цих позначеннях ми можемо записати

$$x_1 = A_1 x_2 + B_1.$$

З другого рівняння знаходимо

$$\alpha_2 (A_1 x_2 + B_1) + \beta_2 x_2 + \gamma_2 x_3 = \delta_2$$

$$x_2 = -\frac{\gamma_2}{\alpha_2 A_1 + \beta_2} x_3 + \frac{\delta_2 - \alpha_2 B_1}{\alpha_2 A_1 + \beta_2}$$

Аналогічно до першого рівняння ми можемо записати:

$$x_2 = A_2 x_3 + B_2, \text{ де } A_2 = -\frac{\gamma_2}{\alpha_2 A_1 + \beta_2}; \quad B_2 = \frac{\delta_2 - \alpha_2 B_1}{\alpha_2 A_1 + \beta_2}$$

Можна показати, що в загальному випадку

$$x_i = A_i x_{i+1} + B_i, \text{ де } A_i = -\frac{\gamma_i}{\alpha_i A_{i-1} + \beta_i}; \quad B_i = \frac{\delta_i - \alpha_i B_{i-1}}{\alpha_i A_{i-1} + \beta_i}$$

Після того, як ми знайшли всі коефіцієнти A_i та B_i ($i=1\dots n-1$), можна перейти до етапу зворотної прогонки.

Розглянемо два останні рівняння

$$\begin{cases} x_{n-1} = A_{n-1}x_n + B_{n-1} \\ \alpha_n x_{n-1} + \beta_n x_n = \delta_n \end{cases}.$$

Знаходимо:

$$x_n = \frac{\delta_n - \alpha_n B_{n-1}}{\alpha_n A_{n-1} + \beta_n}.$$

Далі послідовно знаходимо:

$$x_{n-1} = A_{n-1}x_n + B_{n-1}$$

...

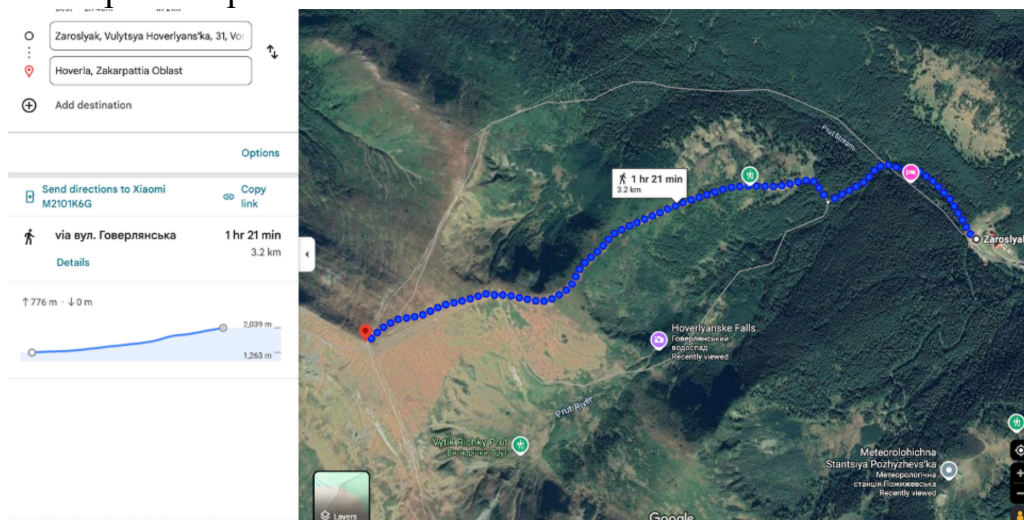
$$x_1 = A_1 x_2 + B_1$$

Якщо виконується умова, що $|\beta_i| \geq |\alpha_i| + |\gamma_i|$ і хоча би для одного i виконується строга рівність, то ділення на нуль не виникає, система має єдиний розв'язок і метод прогонки є стійким відносно похибки округлення (це достатня умова).

Для перевірки правильності знайденого розв'язку можна виконати наступну процедуру. Використовуючи отриманий розв'язок системи рівнянь, обчислимо вектор значень лівої сторони системи і порівняємо його зі значенням вектора вільних членів. Якщо різниця між цими двома векторами є в межах обчислювальної похибки, то ми можемо вважати, що розв'язок є точним.

Завдання

Застосовувати чисельні методи до реальних геоданих GPS-координатах маршруту. Існують трекінгові системи, які прогнозують складність маршруту, ми спробуємо зробити свій варіант. Потрібно побудувати гладкий профіль висоти маршруту та проаналізувати його складність від станції Заросляк до вершини гори Говерла.



Хід роботи

1. Виконати запит до відкритого API висот <https://api.open-elevation.com/api/v1/lookup?locations=48.164214,%2024.536044|48.164983,%2024.534836|48.165605,%2024.534068|48.166228,%2024.532915|48.166777,%2024.531927|48.167326,%2024.530884|48.167011,%2024.530061|48.166053,%2024.528039|48.166655,%2024.526064|48.166497,%2024.523574|48.166128,%2024.520214|48.165416,%2024.517170|48.164546,%2024.514640|48.163412,%2024.512980|48.162331,%2024.511715|48.162015,%2024.509462|48.162147,%2024.506932|48.161751,%2024.504244|48.161197,%2024.501793|48.160580,%2024.500537|48.160250,%2024.500106>
2. У результаті отримуємо значення **широти (latitude)**, **довготи (longitude)**, **висоти (elevation)**.

```
import requests
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# -----
# 1. Запит до Open-Elevation API
# -----

url = "https://api.open-
elevation.com/api/v1/lookup?locations=48.164214,24.536044|48.
164983,24.534836|48.165605,24.534068|48.166228,24.532915|48.1
66777,24.531927|48.167326,24.530884|48.167011,24.530061|48.16
6053,24.528039|48.166655,24.526064|48.166497,24.523574|48.166
128,24.520214|48.165416,24.517170|48.164546,24.514640|48.1634
12,24.512980|48.162331,24.511715|48.162015,24.509462|48.16214
7,24.506932|48.161751,24.504244|48.161197,24.501793|48.160580
,24.500537|48.160250,24.500106"

response = requests.get(url)
data = response.json()
```

3. Результати табуляції записати в текстовий файл.

```
results = data["results"]

n = len(results)
print("Кількість вузлів:", n)

print("\nТабуляція вузлів:")
print("№ | Latitude | Longitude | Elevation (m)")

for i, point in enumerate(results):
    print(f"{i:2d} | {point['latitude']:.6f} | "
          f"{point['longitude']:.6f} | "
          f"{point['elevation']:.2f}")
```

4. Вивести кумулятивну відстань. Отриману **сукупність вузлів** $\{x_i, y_i\}$ використати в подальшому як набір вхідних даних.

```
# Обчислення кумулятивної відстані (Кумулятивна відстань (або
відстань накопичення) –
# це загальна сума попередніх значень, що додаються до
поточного, яка використовується для аналізу тенденцій,
# накопичувальних ефектів у часових рядах, статистиці
(кумулятивна функція розподілу)
# або в географічних інформаційних системах (картографування,
маршрутизація).)

def haversine(lat1, lon1, lat2, lon2):
    R = 6371000
    phi1, phi2 = np.radians(lat1), np.radians(lat2)
    dphi = np.radians(lat2 - lat1)
    dlambd = np.radians(lon2 - lon1)
    a = np.sin(dphi/2)**2 +
np.cos(phi1)*np.cos(phi2)*np.sin(dlambd/2)**2
    return 2*R*np.arctan2(np.sqrt(a), np.sqrt(1-a))

coords = [(p["latitude"], p["longitude"]) for p in results]
elevations = [p["elevation"] for p in results]

distances = [0]
for i in range(1, n):
    d = haversine(*coords[i-1], *coords[i])
    distances.append(distances[-1] + d)

print("\nТабуляція (відстань, висота):")
print("№ | Distance (m) | Elevation (m)")

for i in range(n):
    print(f"{i:2d} | {distances[i]:10.2f} |
{elevations[i]:8.2f}")
```

5. За заданими GPS-координатами маршруту від станції Заросляк до вершини гори Говерла отримати дискретний набір точок. Побудувати графік залежності кумулятивної відстані ($distances[i]$) до висоти ($elevations[i]$).
6. Записати програму знаходження кубічних сплайнів для заданої сукупності вузлів. В програмі знайти коефіцієнти $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i, \delta_i$ системи лінійних алгебраїчних рівнянь для знаходження коефіцієнтів c_i кубічних сплайнів.
7. Записати функцію розв'язку системи лінійних алгебраїчних рівнянь з трьохдіагональною матрицею методом прогонки та вивести їх значення у консолі програмі.
8. Обчислити коефіцієнти c_i кубічних сплайнів та вивести їх значення у консолі програмі.

9. Обчислити коефіцієнти a_i, b_i, d_i кубічних сплайнів та вивести їх значення у консолі програми.
10. Побудувати графік з 10-ма, 15-ти та 20-ма кількістю вузлів.
11. Оцінити вплив кількості вузлів (10, 15, 20) на точність. Описати у звіті власні спостереження.
12. Побудувати графіки заданої функції $y = f(x)$, її наближеного значення $y_{набл} = \sum_{i=1}^n S_i(x)$ та похибки $\varepsilon = |y - y_{набл}|$ на відрізку $[x_0, x_n]$.
13. Написати звіт про виконання даної лабораторної роботи.

Додатково:

1. Вивести характеристики маршруту

Загальна довжина маршруту

```
print("Загальна довжина маршруту (м):", distances[-1])
```

Загальний набір висоти

```
total_ascent = sum(max(elevations[i]-elevations[i-1],0) for i in range(1,n))
print("Сумарний набір висоти (м):", total_ascent)
```

Загальний спуск

```
total_descent = sum(max(elevations[i-1]-elevations[i],0) for i in range(1,n))
print("Сумарний спуск (м):", total_descent)
```

2. Аналіз градієнта (через похідну сплайна)

Можна вивести:

- максимальний підйом (%)
- максимальний спуск (%)
- середній градієнт
- ділянки з крутизною $> 15\%$

```
grad_full = np.gradient(yy_full, xx) * 100
print("Максимальний підйом (%) :", np.max(grad_full))
print("Максимальний спуск (%) :", np.min(grad_full))
print("Середній градієнт (%) :", np.mean(np.abs(grad_full)))
```

3. Механічна енергія підйому

Для маси 80 кг:

```
mass = 80
g = 9.81
energy = mass * g * total_ascent
```

```
print("Механічна робота (Дж):", energy)
print("Механічна робота (кДж):", energy/1000)
```

Можна навіть перевести в ккал:

```
print("Енергія (ккал):", energy / 4184)
```

Контрольні питання:

1. Що таке табуляцій?
2. Що таке інтерполяція?
3. Що таке кубічний сплайн?
4. Яка система рівнянь виникає при побудові сплайна?
5. Що таке метод прогонки?
6. Який порядок точності кубічного сплайна?
7. Які коефіцієнти визначаються при побудові кубічного сплайна та як вони обчислюються?